

21 - 09- Les Dermatoses Bulleuses - Pr. Amal

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les dermatoses bulleuses ». Les objectifs de ce cours 1. Reconnaître une dermatose bulleuse, donc poser le diagnostic 2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des dermatoses bulleuses 3. Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 4. Faire le diagnostic des dermatoses bulleuses auto-immunes 5. Faire le diagnostic de l'irritème polymorphe et l'irritème pigmenté fixe bulleux 6. Faire le diagnostic des dermatoses bulleuses par agent externe 7. Énoncer les principes du traitement des principales dermatoses bulleuses Il y a certaines dermatoses bulleuses que vous allez voir dans d'autres chapitres. Vous avez par exemple l'irritème pigmenté fixe bulleux, c'est une toxidermie médicamenteuse. Il y a d'autres toxidermies médicamenteuses bulleuses.

Le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson. Vous allez voir ces pathologies en détail dans le chapitre des toxidermies bulleuses. Vous avez également des dermatoses bulleuses infectieuses que vous allez voir dans les infections cutanées bactériennes.

L'impetigo bulleux, le syndrome des enfants éboulementés ou le syndrome de Lyell staphylococcique. Donc une bulle, voici la bulle. Donc la bulle c'est une lésion élémentaire.

Donc c'est une lésion à contenu liquidien. Il soit donc séropérulon, clair ou hématique. C'est une lésion de plus de 5 mm de diamètre.

Donc c'est une lésion à contenu liquidien de plus de 5 mm de diamètre. C'est ça la définition d'une bulle. Une bulle, elle traduit une anomalie du système de cohésion interkératinocitaire.

Donc les kératinocytes sont liés les uns aux autres par un système de cohésion, un système de jonction interkératinocitaire. Donc l'altération du système de cohésion va donner une bulle intraépidermique. Soit une altération du système de cohésion dermoépidermique.

Et à ce moment-là, ça va donner une bulle sous-épidermique. Et on va voir les différentes, donc les différents aspects cliniques et la différence entre des bulles superficielles intraépidermiques et des bulles sous-épidermiques. Donc voici les kératinocytes.

Donc entre les kératinocytes, il y a un système de jonction interkératinocitaire. Donc c'est l'altération de ce système qui va donner la formation des bulles. Donc vous aurez les mécanismes de formation des bulles.

Vous avez la chondolyse. Donc la chondolyse, c'est les cellules, les kératinocytes qui sont séparés. Ça donne donc la chondolyse.

Et cette chondolyse, elle est secondaire à la destruction de ce système donc de jonction interkératinocitaire qui est formé par des protéines. Vous avez la dysmoplaquine, la placo-

globuline. Vous avez la dysmoglobine et la dysmoglobine.

Ces protéines-là sont détruites par des anticorps, d'accord, dans le cadre des dermatoses bulleuses auto-immunes. Et ça va donner donc ça. Ce qu'on va voir dans ce cours, c'est surtout les dermatoses bulleuses auto-immunes.

La dermatose bulleuse auto-immune qui donne des bulles intra-épidermiques, c'est le pemphigus. Donc le pemphigus, il y a des anticorps qui vont détruire cette jonction interkératinocytaire. Il y a plusieurs antigènes qu'on va voir par la suite.

Vous avez la chondolyse par destruction de la jonction interkératinocytaire liée à des auto-anticorps. Donc vous avez le pemphigus. Il y a certaines maladies où on a une altération du système de cohésion de façon héréditaire.

Donc il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Heidegger qui peut y avoir des bulles au niveau des plis. On va passer sur une rareté. On peut avoir également des bulles suite à la sécrétion d'une toxine.

C'est le cas de l'impetigo vésiculaire, donc dû au staphylocoque, qui sécrète une toxine qui s'appelle l'exfoliatrice. Cette exfoliatrice va donner une altération de cette jonction et il y aura des bulles superficielles. On peut avoir des bulles par la destruction de la cellule.

Donc c'est la cytolyse. Cette cellule peut être détruite soit par une agression externe, par exemple suite à une brûlure. Vous avez dans les brûlures des bulles.

Donc c'est des bulles par cytolyse. Ou bien par une toxidermie médicamenteuse. Les médicaments peuvent donner une nécrose kératinocytaire et donc on a des bulles dans le cadre du syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, le Drey syndrome, on peut avoir des bulles.

Le Stevens-Johnson, le Lyell, surtout le Lyell et le Stevens-Johnson. Donc on a une nécrose kératinocytaire. Il peut y avoir des bulles par spongiose.

Spongiose, c'est lorsqu'on a un œdème important avec un infiltrat inflammatoire intraépidermique. Et cet œdème va donner donc, lorsqu'on a un œdème important, va donner donc des bulles, séparation des cellules, avec donc à l'apparition des bulles. C'est le cas par exemple de certaines formes sévères d'eczéma.

Dans les eczémas, vous avez, comme lésions élémentaires, des lésions érythémato-vésiculeuses, mais parfois l'inflammation est importante, l'œdème est important, donc au lieu des vésicules, on aura des bulles. Donc ce sont les différents mécanismes de formation des bulles. Là, quand on lit, soit donc dans le cadre des maladies héréditaires, donc on a cité la maladie de Riley-Highly, dans le cadre des maladies auto-immunes, le pemphigus, dans le cadre de l'impetigo vésiculaire, ou le syndrome des enfants ébouillantés, ou le syndrome de l'AIE, le staphylococcique.

Vous avez la formation des bulles secondaires à une citolyse, dans le cadre d'une agression externe, une brûlure, dans le cadre d'une toxidémie médicamenteuse, ou formation d'une bulle à cause d'une inflammation importante. Par exemple, l'eczéma par le biais d'une spongiose. Donc pour les bulles sous-épidermiques, la même chose, vous avez une altération de la jonction épidermique-dermique.

Entre le derme et l'épiderme, vous avez un système de jonction qui est formé par des kératinocytes basales et la membrane basale. Dans la membrane basale, il y a deux couches, l'aminale, le sida, l'aminale dans ça, et vous avez plusieurs protéines qui forment cette jonction et qui peuvent être le cible de certaines maladies auto-immunes. Donc par exemple, ce qu'on va voir dans ce cours, les maladies auto-immunes, vous avez la pympygoïde bulleuse, l'hypédermolyse bulleuse acquise, la dermatite herpétiforme.

Donc par exemple, la pympygoïde, on va voir ça en détail par la suite, la pympygoïde bulleuse, vous avez donc deux antigènes. Donc ces deux antigènes subissent une destruction par les auto-anticorps, donc l'antigène de pympygoïde bulleuse de 130 et 180. D'accord ? Ils sont le cible d'auto-anticorps et il y aura une altération de cette jonction avec formation des bulles sous-épidermiques.

L'hypédermolyse bulleuse acquise, il y a une atteinte des fibres de collagène type 7. Puis vous avez des maladies héréditaires qui alternent les constituants de la membrane basale, donc il y a certains cibles au niveau de la lamine 5, au niveau du collagène type 4, et vous aurez des bulles dans le cadre des maladies héréditaires et on parle des hypédermolyses bulleuses héréditaires. Il y en a plusieurs formes cliniques et en général ça apparaît dès le jeune âge suite à des traumatismes. Et vous avez enfin les bulles sous-épidermiques également dans certains toxidermies médicamenteuses qui peuvent donner des bulles sous-épidermiques et dans le cadre de la porphyrie cutanée tardive.

Donc ça ce sont des rares tests qu'on va voir, c'est surtout la pympygoïde bulleuse, l'hypédermolyse bulleuse acquise et la dermatite herpétiforme. Donc la conduite à tenir devant les dermatoses bulleuses, on va voir, donc on a vu que en fonction des mécanismes, il y a plusieurs étiologies. Vous avez, lorsque vous avez un nouveau-né ou un nourrisson, un jeune enfant qui a des bulles depuis la naissance ou juste après vous avez des bulles congénitales, donc on pense surtout aux hypédermolyses bulleuses héréditaires.

Il y a aussi une maladie infectieuse qui peut donner des bulles en naissance, c'est la syphilis congénitale. C'est surtout lorsque vous avez des bulles palmoplantaires, enfin la syphilis congénitale, que vous allez voir en pédiatrie. Les bulles acquises, vous avez surtout des maladies auto-immunes, pympygoïde, épidermolyse bulleuse acquise, dermatitis pétéiforme, donc on va voir tout ça par la suite.

Vous avez la pathologie infectieuse, surtout l'impétigo staphylococcique, le syndrome de l'ail

staphylococcique, l'hypersensibilité, donc c'est les toxidermies médicamenteuses, le syndrome de l'aïl et le syndrome de Stevens-Johnson et l'érythème pigmenté fixe bulleux. Vous avez les agents physiques, les brûlures, donc l'exposition solaire, chimique, brûlure par les produits chimiques, donc ça donne des formations. Donc il faut chercher à l'interrogatoire des antécédents familiaux.

Si vous avez donc, ça s'oriente vers les maladies héréditaires, les épidermolyse bulleuse héréditaire, la notion de consanguinité, mariage entre les membres, donc les mêmes, les membres de la même famille, les cousins, donc c'est fréquent dans notre contexte et là c'est les épidermolyse bulleuse héréditaire. Un petit peu des domaines de spécialistes, donc on ne va pas traiter les épidermolyse bulleuse héréditaire dans ce cours. Il faut voir l'évolution aiguë, donc les dermatoses bulleuses aiguës orientent plus vers une pathologie infectieuse ou une toxidermie médicamenteuse.

L'évolution chronique oriente plus vers donc les dermatoses bulleuses auto-immunes. Des lésions récidivantes, chercher les facteurs déclenchants. Est-ce qu'il y a par exemple la notion de prise médicamenteuse? Parce qu'il y a certains médicaments, donc on a vu les toxidermies médicamenteuses bulleuses, anérithins pigmentés fixes bulleux et les récides chaque fois après prise de médicaments, donc soit de l'anti-inflammatoire ou de l'antibiotique, qui peuvent donner ce tableau de toxidermie.

Une grossesse. Il y a une dermatose bulleuse spécifique de la grossesse qu'on va voir par la suite. L'application des produits.

Donc on a dit que les produits toxiques peuvent donner des bulles. Prise médicamenteuse, l'exposition solaire, les traumatismes. Est-ce qu'il existe un prurit? Ça également c'est un élément très important à chercher parce qu'il y a certaines dermatoses bulleuses auto-immunes qui sont prurigineuses, par exemple la pinphigoïde bulleuse, la dermatithière pusiforme et d'autres qui ne sont pas prurigineuses.

Donc c'est pour faire la différence entre ces différentes dermatoses bulleuses. Donc à l'examen clinique, il faut identifier les lésions élémentaires, donc la bulle, lésion à contenu liquidien, plus de 5 mm de diamètre. Donc il faut voir le nombre de bulles, c'est très important, il faut noter le nombre de bulles, les tendues des lésions.

D'accord? Cherchez la poussée jacente, comment elle est. Par exemple ici une bulle sur une peau qui est saine et là une bulle sur une peau qui est érythémateuse. C'est très important pour l'orientation du diagnostic.

Des bulles tendues, l'aspect clinique, des bulles tendues. Ici un aspect de bulles flétries ou flasques. Des bulles flasques, des bulles tendues.

Des bulles tendues. Donc des bulles flasques orientent vers une bulle superficielle, une bulle

intra-épidémique. Une dermatose bulleuse est-elle identifiée par l'existence d'une bulle ou par l'existence des érosions post-bulleuses? Là également, on cherche le signe de Nikolsky qui consiste à faire un frottement appuyé par le doigt, par le pouce sur une peau saine et on aura un décollement cutané témoignant de la fragilité de la peau.

Donc l'altération du système de jonction interkeratinocitaire, ça se voit dans les dermatoses bulleuses ou la bulle ailée du siège intra-épidémique. Par exemple, le pinfigus, le cas ici, c'est le pinfigus, ou dans le cadre du syndrome de la IER, par exemple, staphylococcique ou médicamenteux. Également, vous avez une altération de la jonction interkeratinocitaire.

Donc là, le signe de Nikolsky est négatif. Là, vous avez des bulles tendues, donc c'est des bulles sous-épidémique sur une peau érythémateuse. Donc là, ça oriente vers une pinfigouille bulleuse.

Donc pour récapituler, l'examen clinique cherche l'existence des bulles ou des érosions post-bulleuses, le nombre des bulles, l'étendue des lésions, la peau sous-jacente, et il ne faut pas oublier d'examiner les muqueuses, parce qu'il peut y avoir des bulles au niveau de la muqueuse bicale, la muqueuse génitale. Surtout, on voit des érosions post-bulleuses, les bulles, elles sont très éphémères au niveau des muqueuses. Donc après, la clinique, on a les examens paracliniques, qui sont orientés par la clinique.

En général, dans les pathologies aiguës, on ne fait pas d'examen paraclinique, par exemple, un épidémie bulleuse, on ne va pas demander des examens paracliniques. Les examens paracliniques, surtout lorsqu'on a des dermatoses bulleuses, donc d'évolution chronique. Donc, il y a le cytodiagnostics.

Il consiste à faire un prélèvement, donc c'est un frottis, au niveau de l'érosion post-bulleuse. On cherche l'existence d'acantholyse, les kératinocytes séparés. On fait l'histologie standard, donc là, il faut faire une biopsie d'une bulle intacte, il ne faut pas la crever.

Il faut prendre toute la bulle, et l'histologie va vous montrer le siège de la bulle. Est-ce qu'il est de siège intra-épidermique ou de siège sous-épidermique? Ici, vous voyez la bulle, c'est ça. Il est de siège sous-épidermique.

On fait l'immunofluorescence directe, donc l'immunofluorescence directe, c'est ça. Donc, on fait une biopsie à côté d'une bulle. On ne va pas faire la biopsie d'une bulle pour l'examen d'immunofluorescence directe, mais une peau péribulleuse.

Et là, vous voyez, donc, l'existence, l'examen d'immunofluorescence, ça va donner, donc, ça va montrer le dépôt d'anticorps sur les antigènes. Ici, c'est au niveau de la membrane basale, dépôt des immunoglobulines G au niveau de la membrane basale de façon linéaire, orientant vers la pinphygoïde bulleuse. Là, c'est la même chose.

C'est une bulle sous-épidermique. Une biopsie cutanée, vous la fixez au formol. Par contre,

lorsqu'on fait une biopsie pour immunofluorescence directe, on ne va pas la mettre au niveau, on ne va pas la fixer au formol parce que ça va dénaturer et ça va dire, donc, alterner les antigènes.

On le fait dans un milieu spécial qui est le milieu de Michel, ou bien, donc, on fait, on met le fragment, la biopsie cutanée, au niveau de le sérum physiologique. Il faut l'adresser de façon rapide au laboratoire. L'immunofluorescence indirecte, ça se fait au niveau du sang, c'est-à-dire le bon sanguin.

Et on cherche les anticorps, les autres anticorps circulants, donc, qui alternent la jonction interkeratinocytale, les anticorps anti-interkeratinocytes dans le cadre des pinphyoïdes ou les anticorps qui alternent la jonction dermoépidermique dans le cadre de dermatose bulleuse sous-épidermique. L'immunomicroscopie électronique, l'immunotransfert que vous voyez ici, ce sont, donc, du domaine des laboratoires spécialisés. Il y a également l'animération formule sanguine où il peut y avoir une hyperéosinophilie dans le cadre de la pinphyoïde bulleuse.

Donc, on va voir les différentes dermatoses bulleuses auto-immunes. On va commencer par l'épinphigus. Donc, l'épinphigus, ce sont des maladies auto-immunes.

Il y a, donc, plusieurs sous-classes d'épinphigus. Vous avez l'épinphigus profond et l'épinphigus superficiel. Dans l'épinphigus profond, vous avez l'épinphigus vulgaire, l'épinphigus végétal.

Vous avez l'épinphigus paranéoplasique, donc l'épinphigus qui accompagne des cancers sous-jacents. Et vous avez l'épinphigus post-médicamenteux. Donc, l'épinphigus, ce sont des maladies auto-immunes.

Ils donnent une formation d'une bulle intra-épidermique par altération du système de la jonction interkeratinocitaire. Voici les keratinocytes. Ils sont liés les uns aux autres par cette jonction interkeratinocitaire.

C'est comme un mur. Un mur est constitué de briques. Les briques ici, ce sont les keratinocytes.

Entre les briques, on met du ciment. Donc, si on ne met pas du ciment, il y aura un vide dans le mur, et le vide, c'est la bulle. Donc ici, vous voyez l'altération de cette jonction interkeratinocitaire par dépôt d'anticorps circulants anti-jonction interkeratinocitaire sur les antigènes.

Et ce système de jonction interkeratinocitaire est formé, on l'a dit, de plusieurs protéines. Et ces protéines, vous avez la dysmogliïne surtout. C'est là où se trouve l'antigène spécifique des pinphéguses.

Dans le pinphégus vulgaire, vous avez la dysmogliïne 3 qui est donc l'antigène cible. Et dans le pinphégus superficiel, vous avez la dysmogliïne 1. Donc la dysmogliïne 1 pour le pinphégus superficiel et la dysmogliïne 3 pour le pinphégus vulgaire. La dysmogliïne 3 se trouve au niveau de la muqueuse et au niveau de la peau.

C'est pour cela que dans le pinphégus vulgaire, il y a une atteinte importante des muqueuses et une atteinte au niveau de la peau, contrairement au pinphégus superficiel, où en général il n'y a pas d'atteinte de la muqueuse buccale et génitale. Donc dans le pinphégus, pour récapituler, vous avez des auto-anticorps circulants anti-jonction interkeratinocitaire qui altèrent ce système de jonction interkeratinocitaire et qui va donner donc des bulles intra-épidermiques. Dans le pinphégus superficiel, l'antigène cible c'est la dysmogliïne 3. Dans le pinphégus superficiel, l'antigène cible est la dysmogliïne 1. Le pinphégus vulgaire, on a dit que ça peut commencer par une atteinte de la muqueuse buccale, génitale ou anal, avec des érosions post-bulleuses.

Vous voyez les érosions et puis vous avez une atteinte au niveau du tronc. Vous voyez donc les érosions et des bulles. Et puisque c'est une bulle intra-épidermique, vous avez donc des bulles qui sont flasques.

Des bulles flasques et des érosions post-bulleuses. Le syndrome leucine de Nikoski peut être positif dans le cadre du pinphégus vulgaire. Il peut y avoir également une atteinte au niveau du cuir chevelu.

Vous voyez ici des érosions au niveau du cuir chevelu. Une atteinte périgéale. Vous voyez donc une érosion avec une colorette épidermique.

Donc l'atteinte la muqueuse buccale, l'atteinte périgéale. Pour les examens complémentaires, on fait le cytodagnostic qui consiste à faire un frottis au niveau de l'érosion à la recherche des cellules acantholytiques. Et c'est surtout la biopsycutanée.

Donc ici, faible grossissement. Vous voyez donc la bulle. Là, fort grossissement.

Voici la bulle. Donc la bulle, elle est intra-épidermique. Ce que vous voyez ici, c'est le keratinocyte.

Et là, le niveau de clivage, c'est un pinphégus qui est profond. Le niveau de clivage, il est bas. Il est suprabasal.

Il est suprabasal. C'est une bulle intra-épidermique avec un niveau de clivage suprabasal. On fait l'immunofluorescence directe.

Là, c'est le dépôt d'anticorps antigènes que vous voyez sur les jonctions interkeratinocytaires. Donnons cet aspect en mailles de filet. On fait l'immunofluorescence indirecte.

Donc ça se fait au niveau du sang à la recherche des anticorps anti-jonctions keratinocytaires. Le titre de ces anticorps est très important. Il est corrélé à l'activité de la maladie.

Si vous avez un taux d'anticorps élevé, ça témoigne que c'est une maladie qui est de mauvais pronostic, qui est donc sévère. Ce taux se fait par l'immunofluorescence indirecte ou par ELISA. ELISA, elle est plus spécifique et plus sensible.

L'immunotransfert, on l'a dit, c'est pour identifier l'antigène cible du pinfégus vulgaire. Et là, c'est desmoglin 3. Mais on a dit que l'immunotransfert, ce n'est pas un examen de routine. C'est pour les laboratoires très spécialisés.

L'évolution du pinfégus, c'est une maladie qui est sévère. Si on ne traite pas, le taux de mortalité est de 70%. Et même avec le traitement, il y a toujours un risque de mortalité, vu que c'est des lésions parfois étendues, qui peuvent donner des chocs septiques.

Donc l'attente de la muqueuse buccale, il peut y avoir également une atteinte du oiseau vache, donnant des problèmes de dénutrition, des troubles hydroélectrolytiques, lorsque l'étendue des lésions est importante. C'est une maladie qui nécessite une hospitalisation et une prise en charge au milieu hospitalier. Donc le traitement consiste à faire les soins locaux.

En général, c'est des bains antiseptiques par chlorhexidine. On donne la corticothérapie générale avec des doses variables en fonction de l'étendue des lésions, 1 à 2 mg par kilo par jour pour une durée de traitement au minimum de 2 ans. En cas de résistance au traitement, on peut associer à la corticothérapie des immunosuppresseurs, surtout l'azothioprine, parfois la cyclophosphamide, et on peut donner actuellement de la biothérapie.

Donc, c'est surtout les anticorps anti-CD20 et actuellement certaines recommandations des sociétés savantes préconisent d'utiliser cette biothérapie à première intention parce que ça permet d'éviter les complications de la corticothérapie. Nous, donc, au Maroc, on continue à démarrer le traitement par la corticothérapie générale. Donc là, après le pingus vulgaire, vous voyez ici, il y a une atteinte de la mycose buccale, mais vous avez un aspect végétal des lésions.

Là, la même chose. Donc, vous avez des lésions végétantes, des bulles avec un aspect végétal. Et là, c'est le pingus végétal.

Donc, c'est une variante du pingus vulgaire. C'est un pingus profond donnant des lésions végétales, soignantes, surtout au niveau des plis. Et les examens paracliniques sont similaires au pingus vulgaire.

C'est le même schéma thérapeutique. Là, vous avez des lésions étendues. Donc, on voit beaucoup d'érosion sur des zones séboréiques, en général.

Donc, au niveau du dos et au niveau des régions séboréiques. Avec plus d'érosion, témoignons que la bulle est superficielle. Et là, c'est le pingus séboréique.

Donc, c'est le même mécanisme, mais l'antigène, il est surtout la dysmogliine 1. Il ne se trouve pas au niveau de la muqueuse. Donc, il y a moins de lésions au niveau de la muqueuse buccale et génitale, contrairement au pingus vulgaire. La cytodagnostic, donc, vous avez la même chose, les cellules acantholytiques et la biopsie cutanée.

C'est une bulle qui est, donc, superficielle. C'est une bulle intraépidermique. Le niveau de clivage, il est superficiel.

Voyez ici le niveau de clivage. Il est sous-corné. Ça, c'est la couche cornée.

Ça, c'est la couche granuleuse. Et vous avez la bulle, elle est, donc, superficielle. Contrairement au pingus vulgaire, où le niveau de clivage, il est bas-suprabasal.

Donc, la même chose pour l'immunofluorescence directe. Un aspect, donc, en maille de filet, le dépôt d'anticorps antigène au niveau de l'injection interkeratinocytaire, donc, au niveau de l'épiderme, au niveau de la partie superficielle de l'épiderme, et l'immunotransfert, donc, identifient l'antigène du pingus vulgaire sur l'itérateur, qui est la dysmorpholine 1. Pour le traitement, c'est la même chose, le même schéma thérapeutique, la corticothérapie générale, 1 à 2 mg par kilo par jour, associée aux immunosépresseurs en cas de résistance au traitement, la biothérapie, la durée du traitement, c'est la même chose, donc, minimum 2 ans, parfois plus. Le pronostic est le meilleur par rapport au pingus vulgaire, parce que la teinte des muqueuses, elle est considérée comme un critère de sévérité.

Voici les lésions, donc, ça peut toucher les hommes également, mais ça reste une maladie qui est plus fréquente. Parfois, vous avez des lésions au niveau de la muqueuse buccale, au niveau du tronc, avec des atypies sur le plan histologique, donc, il peut y avoir des signes qui orientent vers la teinte intraépidermique sur le plan immunofluorescence directe, et également des dépôts au niveau de la membrane basale, et là, il faut penser au pingus paraneoplasique. Pingus paraneoplasique, sur tous les sujets âgés du sexe masculin, lorsque vous avez des lésions atypiques sur le plan cutané, histologique, et sur le plan immunofluorescence directe, donc des lésions cutanées qui orientent vers des bulles intraépidermiques et des bulles sous-épidermiques, et également sur le plan histologique, des dépôts à la fois au niveau de la membrane basale et au niveau de la jonction intramusculaire.

Et puis, vous avez certains pingus déclenchés par la prise médicamenteuse, et vous voyez donc la liste des médicaments qui peuvent être responsables de l'apparition des pingus post-médicamenteux. Vous avez la pénicilline, les bétablocons, la dépénicillamine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, sur le plan épidémiologique, les différents types dans notre contexte, donc vous voyez dans le CHU de Marrakech, on a donc entre 1990 et 2005, il y avait 134 malades qui ont été hospitalisés, à peu près nous avons neuf nouveaux cas par an, la même chose au CHU de Rabat, neuf nouveaux cas par an.

L'âge moyen des patients, donc c'est l'adulte jeune, et plus de femmes que d'hommes, donc trois femmes pour un homme. Ici, la même chose, toujours une prédominance féminine. En Marrakech, nous avons plus de pingus cibori, couple de pingus donc vulgaire et végétal.

Par contre, à Rabat, nous avons plus de pingus vulgaire, végétal, que de pingus superficiel. Donc

après les pingus, on va voir la pinguïde bulleuse. Donc la pinguïde bulleuse, vous avez des bulles qui sont sous-épidermiques, donc l'aspect clinique des bulles, c'est des bulles tendues, des bulles tendues, survenant sur une peau érythémateuse, c'est une dermatose prurigineuse, contrairement aux pingus, et c'est l'apanage du sujet âgé, contrairement aux pingus, qui est l'apanage de la femme, l'adulte jeune.

Donc bulles tendues sur une peau érythémateuse, prurigineuse, sujet âgé. Donc sur le plan physiopathologique, vous avez ici l'altération de la jonction dermoépidermique, et vous avez l'atteinte d'antigène cible, l'antigène de la pinguïde bulleuse, pinguïde bulleuse 230, pinguïde bulleuse 180, ça c'est le poids moléculaire de l'antigène, et vous avez l'atteinte de la plexine, donc c'est l'atteinte de la jonction dermoépidermique. Donc la biopsie cutanée, il faut faire une biopsie de la bulle intacte.

L'histologie va vous montrer le siège de la bulle. Vous voyez, la bulle, elle est sous-épidermique. Tout ça, c'est l'épiderme.

L'épiderme, donc, constitue le toit de la lésion. Et l'immunofluorescence directe, qui se fait sur une peau péribulleuse, va montrer le dépôt de façon linéaire au niveau de la membrane basale, donc des dépôts d'IgG et de compléments de façon linéaire au niveau de la membrane basale. L'immunofluorescence indirecte, il est positif dans 60 à 80% des cas, donc il va trouver deux anticorps circulants, donc anti-antigène pinguïde bulleuse.

L'immunotransfert va identifier l'antigène. Est-ce que c'est le 230 ou le 180? Et à la numération formule sanguine, on trouve une hypergléosinophilie. Donc, ce sont les éléments, les examens complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic de pinguïde bulleuse.

Surtout, bien sûr, l'immunofluorescence directe et l'immunofluorescence indirecte et le siège de la bulle sous-endermique dans le cas de la biopsie. Donc, l'évolution, c'est une maladie, donc le pronostic est le meilleur par rapport au pinguïde bulleuse avec un taux de décès de 10 à 40% des cas, et c'est le taux de décès surtout lié au terrain, puisque la pinguïde bulleuse survient chez le sujet âgé et on trouve donc des cas sous-jacents, des patients âgés, ils ont parfois des problèmes cardiaques, donc des maladies métaboliques, et c'est ça qui aggrave, donc, le pronostic. Le traitement à base de soins locaux, comme dans le cadre des pinphygous, donc en général les antiséptiques, il y a deux écoles.

Il y a l'école française qui préconise une corticothérapie locale, donc on utilise des hermocorticoïdes forts pour traiter ces patients. On a montré que la corticothérapie locale est aussi efficace que la corticothérapie générale, avec moins d'effets secondaires liés à la corticothérapie générale, qui est nuisible pour ces malades, surtout s'ils ont des problèmes sous-jacents, diabète, HTA, donc tout ça, ces patients, c'est préférable d'utiliser la corticothérapie locale. La corticothérapie générale, c'est entre 0,5 et 1 milligramme par kilo par jour, donc c'est une dose plus faible par rapport aux pinphygous.

La durée de traitement est variable en fonction de l'évolution des lésions, en général moins que pour les pinphygous en général, donc une durée de traitement de six mois à un an. Donc là vous avez des lésions bulleuses sur une peau érythémateuse, mais chez une femme enceinte. Donc là, le diagnostic, c'est la pinphyoïde gestationnaire.

La pinphyoïde gestationnaire, vous avez la biopsie, c'est une bulle sous-épidermique, comme dans le cas de la pinphyoïde bulleuse, c'est le même antigène de la pinphyoïde bulleuse, donc l'immunofluorescence directe va montrer un dépôt de l'immunoglobuline G de complément au niveau de la jonction dermoépidermique, comme dans le cadre de la pinphyoïde, et l'immunofluorescence indirecte peut être positive et va montrer des immunoglobulines circulantes anti-membranes basales. Le traitement, c'est la corticothérapie générale, entre 0,5 et 1 mg par jour, mais ici la durée du traitement est la plus courte, c'est en fonction de l'évolution, donc en fonction de l'âge gestationnaire, en fonction de la grossesse. Ces lésions, elles regressent rapidement après l'accouchement, donc on arrête à ce moment-là le traitement.

Il y a un risque de récurrence lors des grossesses ultérieures, donc il faut avertir les patients pour les risques. Vous avez le risque de prématurité et les nouveaux-nés peuvent présenter une éruption qui est transitoire, c'est une éruption secondaire au passage des anticorps maternels. Donc c'est une éruption qui est transitoire, ça ne nécessite pas de traitement, juste les soins symptomatiques.

Puis vous avez la pinphyoïde cicatricielle, dans la pinphyoïde cicatricielle vous avez une atteinte parfois isolée de la muqueuse buccale et au niveau donc des yeux, une atteinte conjonctivale, parfois une atteinte isolée au niveau des yeux. Vous voyez ici des érosions. Parfois, pour confirmer le diagnostic, on fait une biopsie conjonctivale avec immunofluorescence directe lorsque la lésion est isolée.

Lorsque l'immunofluorescence indirecte est isolée. Donc sur le plan histologique, immunofluorescence directe, immunofluorescence indirecte, vous avez les mêmes résultats que la pinphyoïde. Une immunotransfert, on a le même antigène de la pinphyoïde qui est le le traitement de la duculone, qui est le traitement de première intention associé parfois à la corticothérapie générale et la cyclophosphamide en cas d'atteinte oculaire.

Parfois, on associe ces trois médicaments surtout lorsqu'on a une atteinte oculaire parce que le pronostic est sévère. Ça peut donner une cécité. Donc la dermatite herpétiforme c'est l'apanage de l'adulte jeune avec des lésions vésiculobulleuses.

Vous avez des lésions de petite taille quand on est liquidien donc les vésicules et vous avez des bulles. Donc c'est des lésions vésiculobulleuses pré-rygineuses, se trouvent surtout au niveau des zones d'extension, au niveau des fesses, au niveau des coudes, au niveau du dos avec un prurit important. Donc la dermatite herpétiforme c'est une dermatose prurite.

La touche plus qu'on a dit l'adulte jeune, le sexe masculin, un prurite important. Sur le plan histologique, donc la biopsie cutanée va montrer une bulle sous épidermie avec un infiltré fait par les polynucléaires neutrophiles. L'immunofluorescence directe va montrer le dépôt granuleux, vous voyez ici, d'IGA au niveau des sommets de papillomère.

L'immunofluorescence indirecte le plus souvent elle est négative et devant toute dermatite herpétiforme il faut chercher la maladie céliaque. On fait l'anticorps antigliadine, on fait une biopsie avec, donc une fibroscopie avec une biopsie diodélingue. Donc c'est une maladie qui est voulue par des poussées avec un risque de survenue de l'enferme intestinale.

Le traitement de première intention c'est la dizylone avec un régime sans gluten. Donc le régime sans gluten il y a une grande discussion, est-ce qu'il faut le mettre systématiquement devant toute dermatite herpétiforme ou uniquement lorsqu'il y a une maladie céliaque associée. La dermatose bileuse à IGA linéaire c'est surtout, c'est la dermatose la plus fréquente chez les enfants, ça peut se voir chez les adultes mais ça reste la dermatose la plus fréquente chez les enfants avec cette disposition dite en rosette que vous voyez ici, une atteinte c'est une dermatose prurigineuse avec une atteinte très importante au niveau de la région pérenniale.

Donc des bulles, disposition en rosette. Sur le plan histologique c'est la même chose que la panfigouine bileuse, vous avez des bulles sous épidermique. C'est l'immunofluorescence directe qui permet de confirmer le diagnostic en montrant un dépôt d'IGA linéaire le long de la membrane basale.

La panfigouine vous avez un dépôt d'IGG, ici c'est un dépôt d'IGA. L'immunofluorescence indirecte peut être positive dans 15 à 20% des cas, il va montrer des IGA anti-membranes basales, contrairement aux panfigouines bileuses où vous avez des IGG. L'immunotransfert permet d'identifier des antigènes cibles avec des poids moléculaires donc variables.

Donc le traitement c'est la même chose que la dermatite pitiforbe, le traitement de première intention c'est la dizulone. En cas d'inefficacité de la dizulone, on donne de la corticothérapie générale, c'est un traitement en long cours. Il peut y avoir des associations moins fréquentes que dans le cas de la dermatite pitiforbe avec l'antéropathie au gluten, et également avec les maladies lymphoprolifératives.

Toujours dans le cadre des dermatoses bileuses auto-immunes, vous avez l'épidermolyse bileuse acquise. Donc l'épidermolyse bileuse acquise, vous avez des bulles au niveau, en général au niveau des genoux, au niveau des coudes, avec la formation de ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle les grains de mylium. C'est des grains de mylium, c'est une forme de cicatrisation de ces lésions.

Donc c'est des lésions profondes, c'est pour cela qu'on a des grains de mylium, donc c'est une dermatose bileuse sous-épidermique, d'accord, mais avec formation de ces grains de mylium. Ça

se voit surtout chez les sujets âgés et parfois il est associé aux maladies de type digestif, aux maladies inflammatoires chroniques, du type digestif, Crohn et RCH. Donc on regarde les articulations ici au niveau de la jambe, vous avez ces grains de mylium que vous voyez ici.

Vous avez une bulle ici. Donc là, c'est sur le plan physiopathologique, vous avez toujours une atteinte de la jonction dermo-épidermique, avec ici l'antigène cible, c'est les collagènes du type 7. Donc la bulle est plus profonde que ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc concernant les autres dermatoses bulleuses sous-épidermiques. Donc vous avez une atteinte plus profonde et c'est pour cela que vous avez cette cicatrisation avec des grains de mylium.

Donc la biopsycutanée va montrer le siège de la bulle. C'est une bulle sous-épidermique, donc l'immunofluorescence directe, donc va montrer des dépôts au niveau de la membrane basale et l'immunofluorescence indirecte, elle est positive dans 50% des cas. Donc l'antigène cible, c'est au niveau du collagène, donc 7 avec 290 kg dans le temps, donc en poids moléculaire.

C'est une maladie qui est donc difficile à traiter, avec toujours la possibilité d'atteindre des muqueuses, donc au niveau oculaire, peuvent occasionner une cécité et peuvent donner également une atteinte, donc la muqueuse buticale et la muqueuse oesophagiale avec le risque de sténose oesophagienne. Donc le traitement, on donne du zirone et la corticothérapie. Donc l'aide pour les étiologies, on a vu donc les bulles acquises dans le cadre des maladies auto-immunes, les pinévus et les autres dermatoses bulleuses sous-épidermiques.

Il y a les bulles congénitales, donc les épidermolyses bulleuses congénitales avec plusieurs classes en fonction du niveau du clivage. On a des bulles, les épidermolyses congénitales superficielles, intermédiaires et profondes, en plusieurs formes cliniques. Vous avez les bulles dans le cadre des pathologies infectieuses, l'impetigo bulleux, le syndrome de Lyell staphylococcique.

Vous avez les bulles post-médicamenteuses Lyell et Stevensonson. Et vous avez les bulles provoquées par des agents physiques et chimiques comme la brûlure. Donc voici l'irritant pigmenté fixe.

Vous allez voir dans les toxidermes médicamenteuses. Donc vous avez, suite à une prise médicamenteuse avec un intervalle en général de 24 à 48 heures, vous avez l'apparition des lésions irritamateuses, parfois bulleuses, puis régression de cette lésion en laissant des lésions qui sont pigmentées. Et lorsque le malade, il prend le médicament, le même médicament, il va développer sur ces lésions une poussée irritamateuse et puis des bulles et ainsi de suite.

C'est pour cela que la pigmentation, ça persiste. C'est pour cela qu'on appelle l'irritant pigmenté fixe. C'est donc un aspect d'irritant pigmenté fixe.

Et vous voyez ici, donc, des collements, donc une bulle sur cette zone pigmentée. Le syndrome de Stevensonson et le syndrome de Lyell, c'est lorsque vous avez des décollements cutanés

étendus. Vous allez voir ça dans les toxidermes médicamenteuses.

Le syndrome de Lyell avec des décollements cutanés importants. Donc moins de 10% Stevensonson, plus de 30% Lyell. Et entre les deux, c'est donc une forme de chevauchement entre le Stevensonson et le Lyell.

L'irritant polymorphe, donc c'est en général, vous avez un aspect encocarte. Vous voyez ici, l'aspect encocarte, ça veut dire que vous avez au centre une bulle. Voici l'érosion.

Vous avez, oui, une couche avec des papules irritamateuses ou une macule irritamateuse. Donc c'est un aspect encocarte. On appelle ça un aspect encocarte.

Vous voyez un aspect encocarte, donc parfois trois couches, parfois deux types de lésions, papules annulaires au centre, un décollement cutané, une bulle. L'irritant polymorphe est secondaire le plus souvent à l'herpès. Donc les malades qui font des herpès à récurrence peuvent développer par la suite un irritant polymorphe.

Les lésions sièges, surtout au niveau des extrémités, donc au niveau des doigts, au niveau des pieds, avec un aspect annulaire et également, il peut y avoir une atteinte muqueuse, donc buccale, oculaire et génitale. Si vous voyez l'atteinte ophthalmique. Donc c'est des lésions encocartes de 1 à 3 centimètres rondes avec trois zones concentriques différentes, comme le cas ici.

Donc les étiologies, c'est surtout l'herpès. Les malades qui font beaucoup de poussées, beaucoup de récurrence herpétique. Il peut y avoir d'autres agents infectieux.

Vous avez les infections mycoplasma pneumonia et ça a été décrit avec d'autres virus, l'hépatite B, C, cet omégalovirus et également, c'est parmi les manifestations cutanées du COVID-19. Beaucoup de cas de COVID-19 avec des lésions d'erythème polymorphe. Le traitement, il est symptomatique et étiologique, donc il faut le traiter.

Donc lorsqu'on a toujours des lésions d'herpès, donc un traitement herpétique, une antibiothérapie. Parfois, lorsque le malade, surtout dans le cadre de l'herpès, s'il fait plusieurs récurrences d'erythème polymorphe à ce moment-là, on donne un traitement herpétique, donc de façon préventive, donc de façon chronique pendant six à douze mois. On va voir ça dans le cours sur les herpès.

Puis, vous avez des bulles post-traumatiques, d'accord? Parfois, les chaussures mal adaptées peuvent donner ces bulles par pécure d'insectes. Vous avez les bulles par agents externes, donc les bulles, les brûlures, ce qu'on voit ici, donc les brûlures avec des bulles. Vous avez également des bulles provoquées par l'exposition solaire, donc les coups de soleil.

Vous avez les causes infectieuses qu'on va voir dans le cours, donc le dermatose bactérienne infectieuse, surtout l'hempyticobulose, la sécrétion de l'exfoliatine, l'épidermolyse

staphylococcique, la même chose. Donc là, l'épidermolyse, c'est surtout les nourrissons et les enfants avec des lésions étendues. La syphilis congénitale peut donner également des bulles au niveau, donc, palmo-planteur.

On termine par ces images d'épidermolyse bulleuse congénitale qui se voit en âge précoce, d'accord, avec des lésions, des bulles, des bulles qui nécessitent donc des soins pour éviter les complications, surtout les signes et l'atteinte oesophagienne. C'est un os oesophagien parce qu'il y a une atteinte également au niveau de la muqueuse. C'est des enfants, donc il faut donner pour les soins, il y a des conseils, éviter les aliments chauds pour ne pas provoquer des bulles au niveau de la muqueuse buccale et la muqueuse oesophagienne, éviter les traumatismes, éviter les vêtements serrés et aménager pour l'enfant lorsqu'il commence à grandir, il faut aménager les espaces pour éviter les traumatismes.

Voilà, je vous remercie de votre attention.